

Tutoriel SILLON

SILLON — Tutoriel de découverte

SQL progressif, Python et R avancés sur un jeu de données réel

À propos de ce tutoriel

Ce document accompagne le compte de démonstration `demo@sillon.local` créé par le paquet `sillon-tutoriel`. Il vous fait découvrir SILLON à travers un vrai jeu de données ouvert, avec des exercices SQL en difficulté croissante, puis un panorama complet de ce qu’il est possible de produire en Python et en R : graphiques, tableaux, exports Excel, rapports PDF, cartographie et diagrammes Mermaid — le tout démontré une seconde fois à grande échelle (43,9 millions de lignes) si le paquet optionnel `sillon-demo-sirene` est également installé (Parties 4 et 5).

Identifiants du compte de démonstration

Champ	Valeur
Adresse email	<code>demo@sillon.local</code>
Mot de passe	<code>demo</code>
Profil	Agent

Ce mot de passe est volontairement fixe et documenté, pour faciliter une session de démonstration ou de formation. Le paquet `sillon-tutoriel` ne doit **jamais** être installé sur un serveur de production — voir le guide d’installation administrateur, §7.2.

Tous les scripts présentés dans ce tutoriel sont téléchargeables, sous forme de fichiers réellement fonctionnels (pas de simples extraits) — qu’il s’agisse des scripts d’exemple déjà exécutés à l’installation ou des corrigés d’exercices. Depuis le bouton « À propos » de l’application, connecté avec le compte de démonstration : archive `corriges-tutoriel.zip`, organisée en `sql/`, `python/exemples/`, `python/exercices/`, `r/exemples/` et `r/exercices/`.

Le jeu de données

Trois tables sont déjà importées dans votre base personnelle :

- `communes_france` — 34 868 communes de France (métropole et outre-mer), avec pour chacune : son département, sa région, sa population, sa superficie, sa densité, son altitude et ses coordonnées.
- `regions_france` — les 18 régions françaises et le code INSEE de leur chef-lieu (préfecture de région), pour pratiquer les jointures.
- `contours_departements` — les frontières réelles des 104 départements français (métropole et outre-mer), sous forme de points ordonnés, pour la cartographie (partie 4).

Sources : jeu de données « Communes et villes de France », publié sur data.gouv.fr, construit à partir des données officielles de l’INSEE et de l’IGN ; contours départementaux issus de l’IGN **ADMIN EXPRESS**. Les deux sont diffusés sous **Licence Ouverte / Open Licence version 2.0** (Etalab).

Colonnes de `communes_france` :

Colonne	Type	Description
<code>code_insee</code>	Texte	Code INSEE de la commune
<code>nom_standard</code>	Texte	Nom de la commune
<code>dep_code</code>	Texte	Code du département
<code>dep_nom</code>	Texte	Nom du département
<code>reg_code</code>	Texte	Code de la région
<code>reg_nom</code>	Texte	Nom de la région
<code>population</code>	Entier	Population municipale
<code>superficie_km2</code>	Décimal	Superficie en km ²
<code>densite</code>	Décimal	Densité en habitants/km ²
<code>altitude_moyenne</code>	Entier	Altitude moyenne en mètres
<code>latitude_centre / longitude_centre</code>	Décimal	Coordonnées du centre de la commune

Colonnes de `regions_france` : `reg_code`, `reg_nom`, `chef_lieu_nom`, `chef_lieu_code_insee`.

Colonnes de `contours_departements` : `dep_code`, `dep_nom`, `groupe` (numéro d'anneau — un département avec des îles a plusieurs anneaux), `ordre` (position du point dans l'anneau), `longitude`, `latitude`.

Partie 1 — SQL progressif

Tous les exercices se travaillent dans l'onglet **Travaux**, en sélectionnant votre base personnelle. Les sept premiers exercices sont déjà présents dans votre **historique** (onglet Travaux) : vous pouvez les relire ou les réexécuter avant de passer aux suivants, qui restent à écrire vous-même. Corrigés téléchargeables dans `sql/` (`exercice_1.3.sql` à `exercice_7.2.sql`).

Niveau 1 — Sélection et filtrage

1.1. Affichez toutes les communes du département du Rhône (code 69).

```
SELECT * FROM communes_france WHERE dep_code = '69';
```

1.2. Affichez uniquement le nom et la population des communes de plus de 50 000 habitants.

```
SELECT nom_standard, population FROM communes_france WHERE population > 50000;
```

1.3. À vous de jouer : affichez les communes de moins de 100 habitants situées en Corse (code région 94).

Corrigé

```
SELECT nom_standard, dep_nom, population
FROM communes_france
WHERE reg_code = '94' AND population < 100;
```

Niveau 2 — Tri et limitation

2.1. Les 10 communes les plus peuplées de Bretagne (code région 53).

```
SELECT nom_standard, population
```

```
FROM communes_france
WHERE reg_code = '53'
ORDER BY population DESC
LIMIT 10;
```

2.2. À vous de jouer : les 5 communes les plus hautes en altitude de France (attention aux valeurs manquantes : altitude_moyenne n'est pas toujours renseignée).

Corrigé

```
SELECT nom_standard, dep_nom, altitude_moyenne
FROM communes_france
WHERE altitude_moyenne IS NOT NULL
ORDER BY altitude_moyenne DESC
LIMIT 5;
```

Niveau 3 — Agrégations

3.1. Nombre de communes et population totale du département de la Gironde (33).

```
SELECT COUNT(*) AS nb_communes, SUM(population) AS population_totale
FROM communes_france
WHERE dep_code = '33';
```

3.2. Population totale et nombre de communes par département, triés par population décroissante.

```
SELECT dep_nom, COUNT(*) AS nb_communes, SUM(population) AS population_totale
FROM communes_france
GROUP BY dep_nom
ORDER BY population_totale DESC;
```

3.3. À vous de jouer : la densité moyenne par région, arrondie à une décimale.

Corrigé

```
SELECT reg_nom, ROUND(AVG(densite)::numeric, 1) AS densite_moyenne
FROM communes_france
GROUP BY reg_nom
ORDER BY densite_moyenne DESC;
```

Niveau 4 — Filtrer sur un agrégat (HAVING)

4.1. Les régions dont la densité moyenne dépasse 200 habitants/km².

```
SELECT reg_nom, ROUND(AVG(densite)::numeric, 1) AS densite_moyenne
FROM communes_france
GROUP BY reg_nom
HAVING AVG(densite) > 200
ORDER BY densite_moyenne DESC;
```

4.2. À vous de jouer : les départements comptant plus de 500 communes.

Corrigé

```
SELECT dep_nom, COUNT(*) AS nb_communes
FROM communes_france
GROUP BY dep_nom
HAVING COUNT(*) > 500
ORDER BY nb_communes DESC;
```

Niveau 5 — Sous-requêtes

5.1. Les communes plus peuplées que la moyenne nationale.

```
SELECT nom_standard, dep_nom, population
FROM communes_france
WHERE population > (SELECT AVG(population) FROM communes_france)
ORDER BY population DESC;
```

5.2. À vous de jouer : pour chaque région, la commune la plus peuplée (indice : une sous-requête corrélée, ou une fonction de fenêtrage — voir niveau 7).

Corrigé (sous-requête corrélée)

```
SELECT c.nom_standard, c.reg_nom, c.population
FROM communes_france c
WHERE c.population = (
    SELECT MAX(c2.population) FROM communes_france c2 WHERE c2.reg_nom = c.reg_nom
)
ORDER BY c.population DESC;
```

Niveau 6 — Jointures

6.1. Pour chaque région, la population de son chef-lieu (jointure avec `regions_france`).

```
SELECT c.nom_standard AS commune, c.population AS population_chef_lieu, r.reg_nom
FROM communes_france c
JOIN regions_france r ON c.code_insee = r.chef_lieu_code_insee
ORDER BY c.population DESC;
```

6.2. À vous de jouer : la part de la population régionale que représente le chef-lieu (combinez la requête ci-dessus avec une agrégation de population par région).

Corrigé

```
WITH population_regions AS (
    SELECT reg_nom, SUM(population) AS population_totale
    FROM communes_france
    GROUP BY reg_nom
)
SELECT
    c.nom_standard AS chef_lieu,
    c.population AS population_chef_lieu,
    pr.population_totale,
    ROUND(100.0 * c.population / pr.population_totale, 1) AS part_pourcent
FROM communes_france c
JOIN regions_france r ON c.code_insee = r.chef_lieu_code_insee
JOIN population_regions pr ON pr.reg_nom = r.reg_nom
ORDER BY part_pourcent DESC;
```

Niveau 7 — Fonctions de fenêtrage (avancé)

7.1. Le classement de chaque commune par population, au sein de son département (`RANK() OVER`).

```
SELECT
    nom_standard, dep_nom, population,
    RANK() OVER (PARTITION BY dep_code ORDER BY population DESC) AS
rang_departemental
FROM communes_france
ORDER BY dep_nom, rang_departemental;
```

7.2. À vous de jouer : ne garder que la commune la plus peuplée de chaque département (indice : enveloppez la requête précédente et filtrez sur `rang_departemental = 1`).

Corrigé

```
SELECT * FROM (
    SELECT
        nom_standard, dep_nom, population,
        RANK() OVER (PARTITION BY dep_code ORDER BY population DESC) AS
rang_departemental
    FROM communes_france
) classement
WHERE rang_departemental = 1
ORDER BY population DESC;
```

Pour aller plus loin : le délai maximal d’une requête est limité (§11) ; une requête plus longue peut être basculée en tâche de fond (bouton « Exécuter en tâche de fond »), avec notification par mail à la fin — utile si vous étendez ces exercices à des calculs plus lourds.

Partie 2 — Python avancé

L’onglet **Scripts** permet de déposer un fichier .py ou .R, exécuté dans un environnement isolé avec un accès direct à votre base (variable d’environnement SILLON_DSN) et un répertoire de sortie pour vos résultats (SILLON_RESULTATS). Bibliothèques Python disponibles : pandas, numpy, matplotlib, psycpg2, openpyxl — consultez la liste à jour dans l’onglet avant de coder. Pas de bibliothèque géospatiale (geopandas, shapely) ni de graphiques interactifs (plotly, bokeh) : tout export est une image statique ou un fichier.

Squelette commun à tous les scripts de cette partie :

```
import os
import psycpg2
import pandas as pd

dsn = os.environ["SILLON_DSN"]
resultats = os.environ["SILLON_RESULTATS"]

connexion = psycpg2.connect(dsn)
communes = pd.read_sql("SELECT * FROM communes_france", connexion)
connexion.close()

# ... votre analyse, vos graphiques, vos exports ...
```

2.1 Panorama des graphiques (matplotlib)

matplotlib.use("Agg") est **obligatoire** en tout début de script (avant import matplotlib.pyplot) : aucun affichage interactif n’est possible dans le conteneur d’exécution.

Graphique	Fonction	Usage typique
Courbe	ax.plot(x, y)	évolution le long d’une variable continue
Barres	ax.bar(x, y) / ax.barh(x, y)	comparaison de catégories (verticale/horizontale)
Nuage de points	ax.scatter(x, y)	relation entre deux variables
Histogramme	ax.hist(valeurs, bins=...)	distribution d’une variable
Camembert	ax.pie(valeurs, labels=...)	répartition en proportions (à réserver à moins de 6 catégories, sinon illisible)

Graphique	Fonction	Usage typique
Boîte à moustaches	<code>ax.boxplot([groupe1, groupe2, ...])</code>	comparer la dispersion entre groupes
Carte de chaleur	<code>ax.imshow(matrice, cmap=...)</code>	matrice de valeurs (corrélations, tableaux croisés)
Plusieurs graphiques	<code>fig, axes = plt.subplots(2, 2)</code>	tableau de bord en une seule image

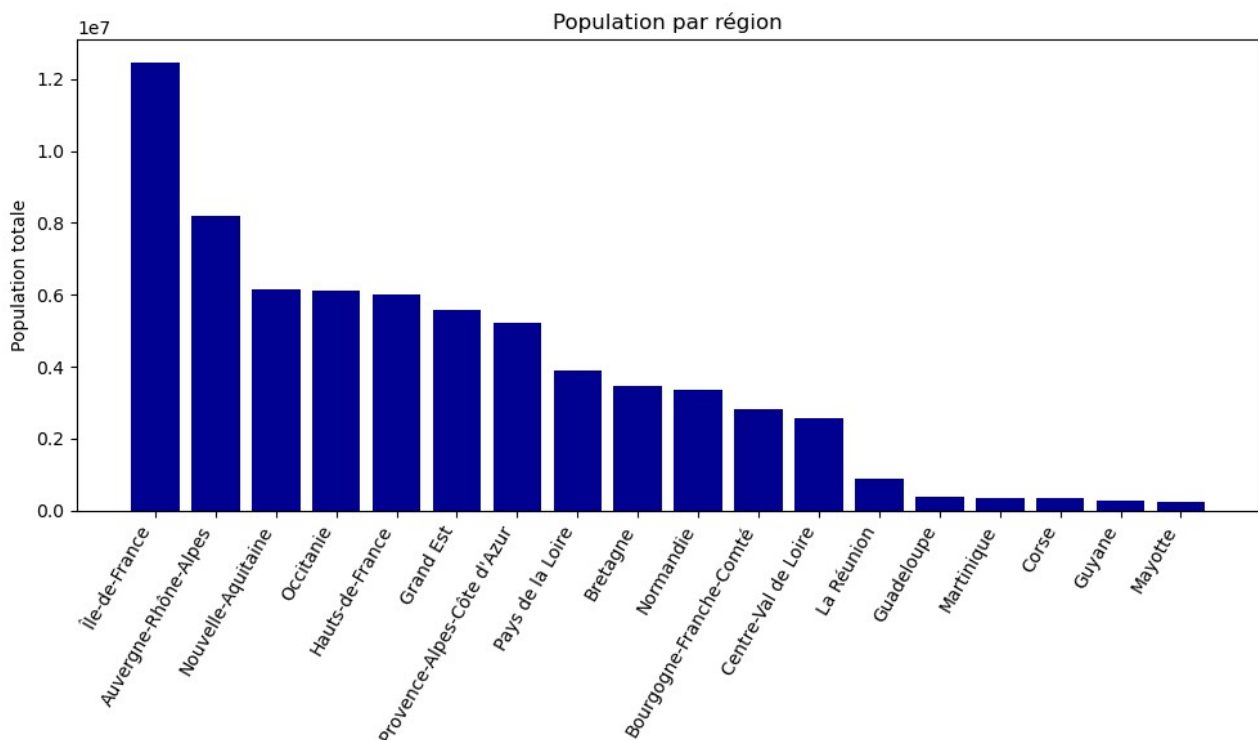
Exemple : une carte de chaleur des corrélations entre les variables numériques de `communes_france`.

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

colonnes_numeriques = ["population", "superficie_km2", "densite",
"altitude_moyenne"]
correlations = communes[colonnes_numeriques].corr()

figure, axe = plt.subplots(figsize=(6, 5))
image = axe.imshow(correlations, cmap="coolwarm", vmin=-1, vmax=1)
axe.set_xticks(range(len(colonnes_numeriques)), colonnes_numeriques, rotation=45,
ha="right")
axe.set_yticks(range(len(colonnes_numeriques)), colonnes_numeriques)
plt.colorbar(image, ax=axe, label="Corrélation")
figure.savefig(os.path.join(resultats, "correlations.png"), bbox_inches="tight")
```

Le script d'exemple `exemple_2.1_panorama_graphiques.py` (déjà déposé et exécuté, résultat dans l'onglet **Suivi** ; téléchargeable dans `python/exemples/`) combine barres horizontales, barres verticales et histogramme en échelle logarithmique sur les 34 868 communes.



Population totale par région, résultat réel de `exemple_2.1_panorama_graphiques.py`

2.2 Tableaux et export Excel

Un tableau croisé avec `pandas.pivot_table` :

```

tableau = communes.pivot_table(
    index="reg_nom", values="population", aggfunc=["count", "sum", "mean"]
)

```

Export vers un vrai classeur Excel avec `openpyxl` (installé, pas seulement `pandas.to_csv`) : plusieurs onglets, mise en forme des cellules, et même des **graphiques natifs Excel** (pas une image collée) :

```

from openpyxl import Workbook
from openpyxl.chart import BarChart, Reference
from openpyxl.styles import Font

classeur = Workbook()
feuille = classeur.active
feuille.title = "Population par région"

par_region = communes.groupby("reg_nom")
["population"].sum().sort_values(ascending=False)
feuille.append(["Région", "Population"])
feuille["A1"].font = feuille["B1"].font = Font(bold=True)
for region, population in par_region.items():
    feuille.append([region, int(population)])

graphique = BarChart()
graphique.title = "Population par région"
donnees = Reference(feuille, min_col=2, min_row=1, max_row=feuille.max_row)
categories = Reference(feuille, min_col=1, min_row=2, max_row=feuille.max_row)
graphique.add_data(donnees, titles_from_data=True)
graphique.set_categories(categories)
feuille.add_chart(graphique, "D2")

classeur.save(os.path.join(resultats, "rapport.xlsx"))

```

2.3 Rapports PDF multi-pages

`matplotlib.backends.backend_pdf.PdfPages` assemble plusieurs graphiques dans un seul PDF, une page par figure — pratique pour un rapport complet en une seule pièce jointe :

```

from matplotlib.backends.backend_pdf import PdfPages

with PdfPages(os.path.join(resultats, "rapport.pdf")) as pdf:
    figure1, axe1 = plt.subplots()
    axe1.hist(communes["densite"].dropna(), bins=50)
    axe1.set_title("Distribution de la densité")
    pdf.savefig(figure1)
    plt.close(figure1)

    figure2, axe2 = plt.subplots()
    axe2.bar(par_region.index, par_region.values)
    axe2.set_title("Population par région")
    plt.xticks(rotation=60, ha="right")
    pdf.savefig(figure2, bbox_inches="tight")
    plt.close(figure2)

```

2.4 Cartographie

Pas de `geopandas/shapely` dans l'image d'exécution : la table `contours_departements` aplatit volontairement chaque polygone en points ordonnés (`dep_code`, `groupe`, `ordre`, `longitude`, `latitude`) plutôt qu'un format géospatial — `matplotlib.patches.Polygon` sait tracer un polygone à partir d'une simple liste de coordonnées, sans dépendance supplémentaire.

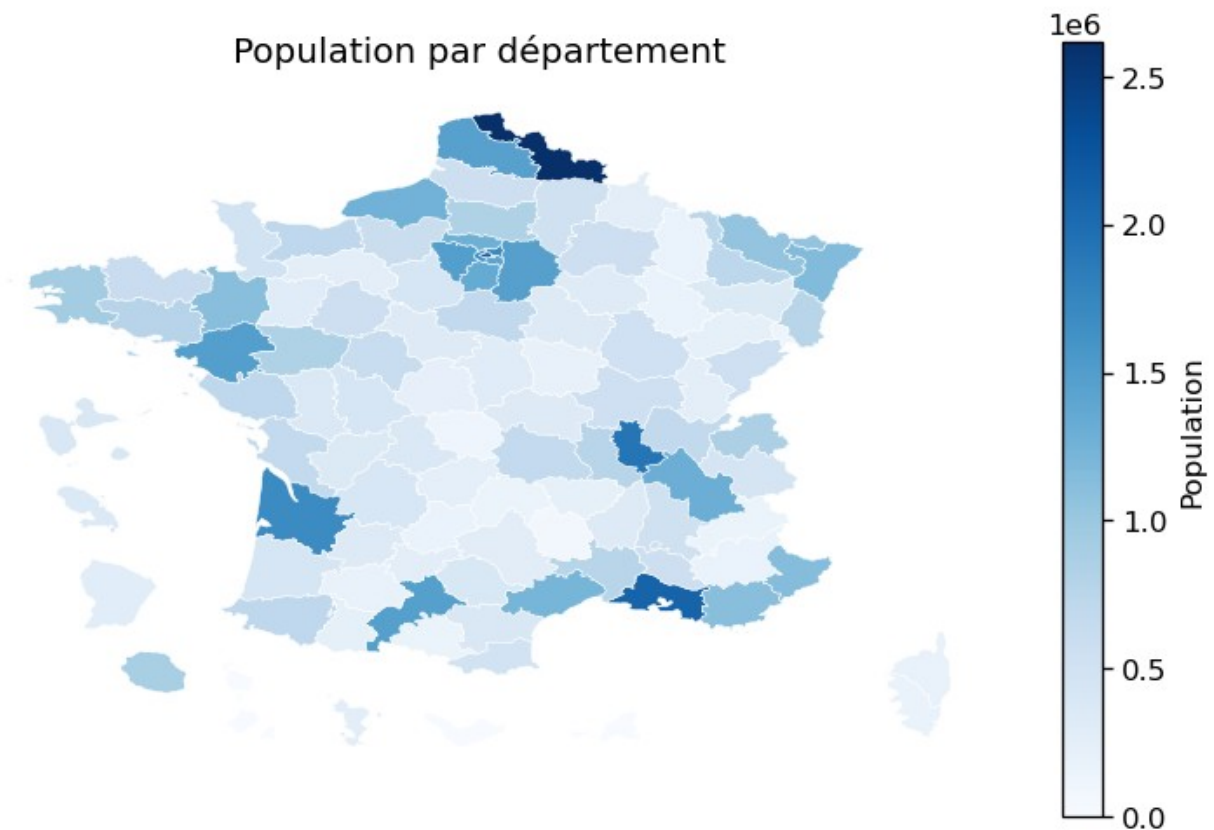
Le script d'exemple `exemple_2.4_cartographie.py` (déjà déposé et exécuté, résultat dans l'onglet **Suivi** ; téléchargeable dans `python/exemples/`) trace une carte choroplèthe de la population par département :

```
from collections import defaultdict
from matplotlib.patches import Polygon
from matplotlib.collections import PatchCollection

contours = pd.read_sql(
    "SELECT dep_code, groupe, ordre, longitude, latitude FROM
    contours_departements ORDER BY dep_code, groupe, ordre",
    connexion,
)
polygones = defaultdict(list)
for ligne in contours.itertuples():
    polygones[(ligne.dep_code, ligne.groupe)].append((ligne.longitude,
    ligne.latitude))

patches = [Polygon(points, closed=True) for points in polygones.values()]
# ... couleur de chaque polygone selon la valeur de son département (cf. script
complet) ...
collection = PatchCollection(patches, cmap="Blues")

figure, axe = plt.subplots(figsize=(8, 8))
axe.add_collection(collection)
axe.autoscale_view()
axe.set_aspect("equal")
axe.axis("off")
figure.savefig(os.path.join(resultats, "carte.png"), bbox_inches="tight")
```

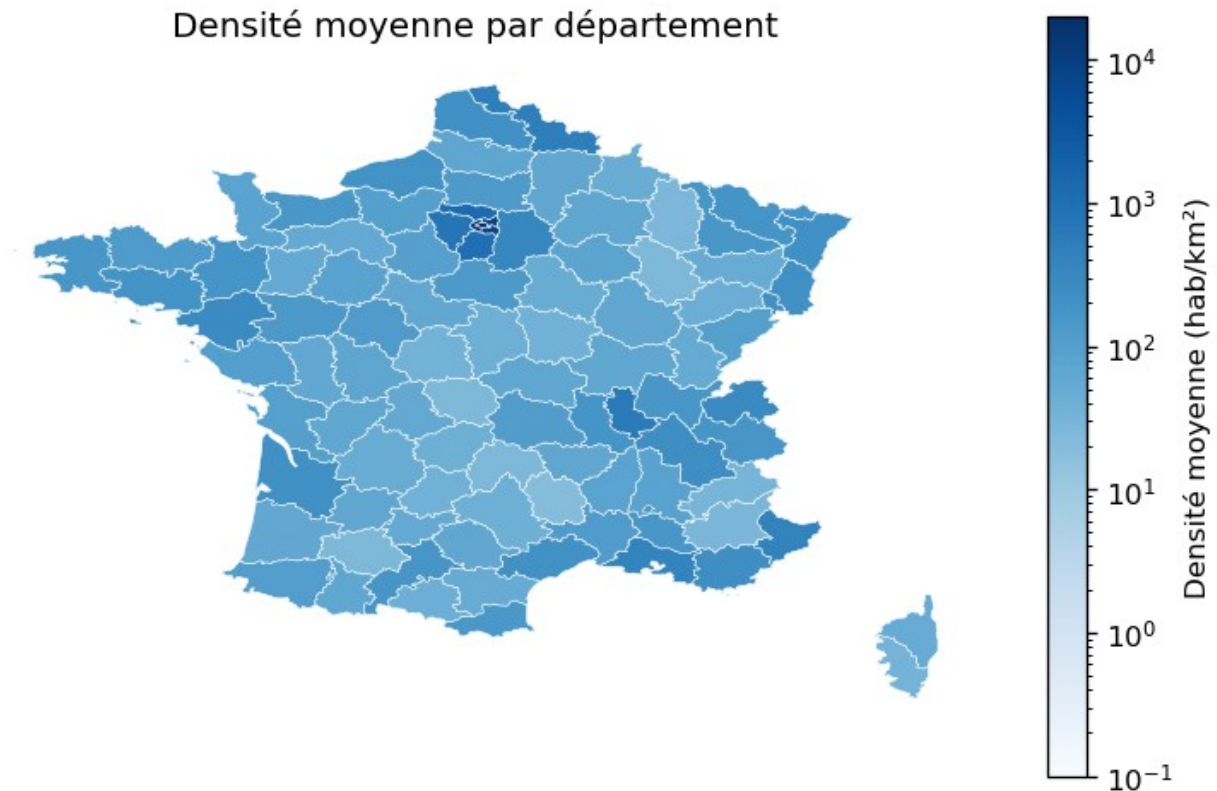


Carte choroplèthe de la population par département, résultat réel de `exemple_2.4_cartographie.py`

Exercices

Corrigés téléchargeables dans `python/exercices/` (`exercice_2.1.py` à `exercice_2.4.py`).

2.1. Reproduisez la carte de `exemple_2.4_cartographie.py`, mais coloriée par **densité moyenne** du département plutôt que par population totale.



Corrigé de l'exercice 2.1 : carte coloriée par densité moyenne

2.2. Exportez un fichier Excel avec un onglet par région, chacun listant les communes de la région triées par population, en utilisant `openpyxl` (indice : une feuille par valeur unique de `reg_nom`, via une boucle).

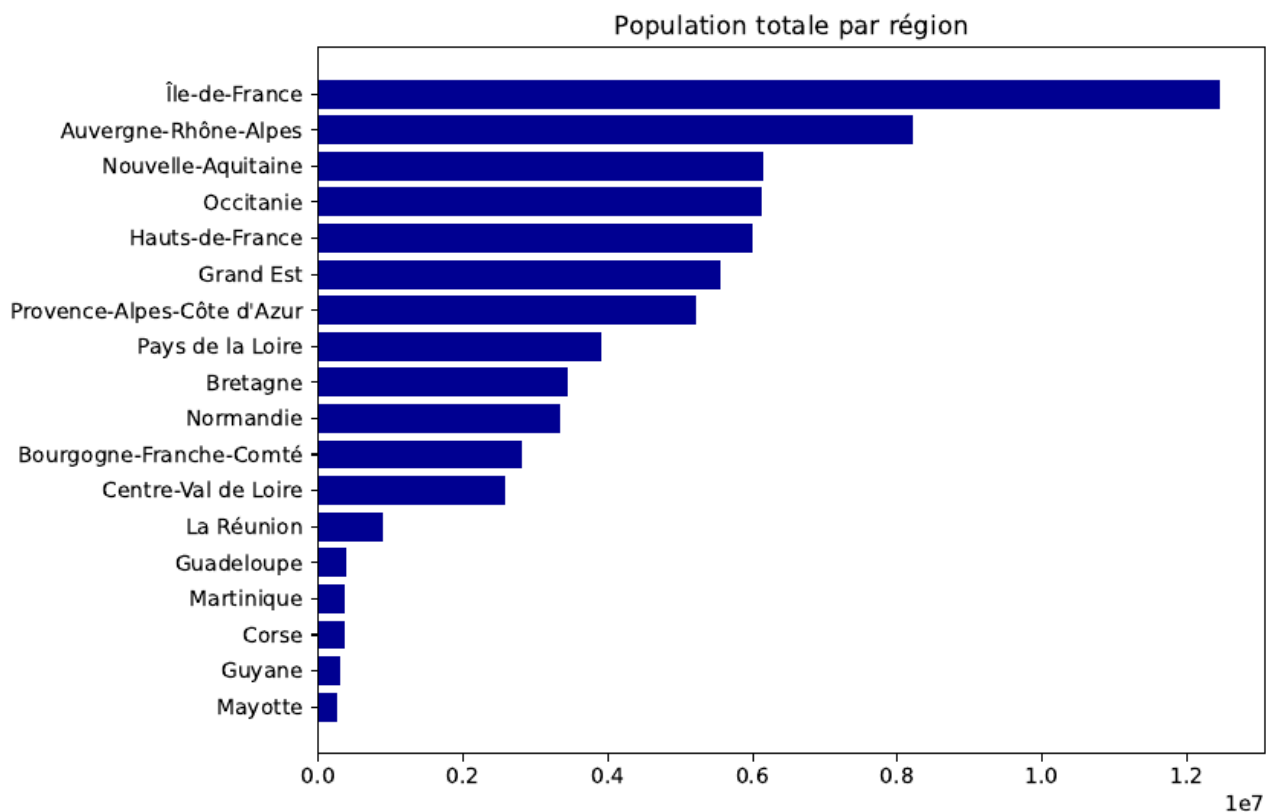
CommunePopulation

Lyon	519127
Saint-Étie	173136
Villeurban	163684
Grenoble	156140
Clermont-F	146351
Annecy	132117
Vénissieux	65502
Valence	64458
Chambéry	59964
Vaulx-en-V	53069
Saint-Pries	49229

Corrigé de l'exercice 2.2 : classeur Excel avec un onglet par région (ici, l'onglet Auvergne-Rhône-

Alpes, 10 premières lignes)

2.3. *Avancé* : assemblez en un seul PDF (PdfPages) trois graphiques de votre choix parmi ceux du panorama (2.1 ci-dessus).



Corrigé de l'exercice 2.3 : première page du rapport PDF (barres, camembert, histogramme assemblés)

2.4. *Avancé* : calculez, pour chaque région, le coefficient de corrélation entre altitude moyenne et densité (DataFrame.corr() après un groupby). Les régions de montagne sont-elles significativement moins denses ?

Résultat réel (correlation_altitude_densite.csv, extrait) :

Région	Corrélation
Île-de-France	-0,43
Provence-Alpes-Côte d'Azur	-0,34
Hauts-de-France	-0,30
Bretagne	-0,26
Corse	-0,23
Bourgogne-Franche-Comté	-0,06

Corrélations négatives partout : dans chaque région, les communes les plus hautes en altitude tendent à être les moins denses — hypothèse confirmée, à des degrés très variables selon la région.

Partie 3 — R avancé

Même contrat d'exécution qu'en Python (SILLON_DSN, SILLON_RESULTATS). Librairies R disponibles : `tidyverse` (dont `dplyr`, `ggplot2`, `tidyr`, `readr`), `DBI`, `RPostgreSQL`. **Pas de** `jsonlite`, **sf** **ni** `openxlsx` dans l'image d'exécution : contrairement à Python, R ne peut donc pas écrire de fichier Excel ici — seulement du CSV (`write.csv`) et des graphiques.

Point d'attention : `RPostgreSQL::dbConnect()` n'accepte pas directement la chaîne de connexion `SILLON_DSN` (format clé=valeur de libpq) — il faut l'analyser vous-même :

```
library(DBI)
library(RPostgreSQL)
library(dplyr)
library(ggplot2)

analyser_dsn <- function(dsn) {
  valeurs <- list()
  for (paire in strsplit(trimws(dsn), "\\s+")[1]) {
    cle_valeur <- strsplit(paire, "=", fixed = TRUE)[1]
    valeurs[[cle_valeur[1]]] <- cle_valeur[2]
  }
  valeurs
}

parametres <- analyser_dsn(Sys.getenv("SILLON_DSN"))
resultats <- Sys.getenv("SILLON_RESULTATS")

connexion <- dbConnect(
  PostgreSQL(),
  host = parametres$host, port = as.integer(parametres$port),
  dbname = parametres$dbname, user = parametres$user, password =
parametres$password
)
communes <- dbGetQuery(connexion, "SELECT * FROM communes_france")
```

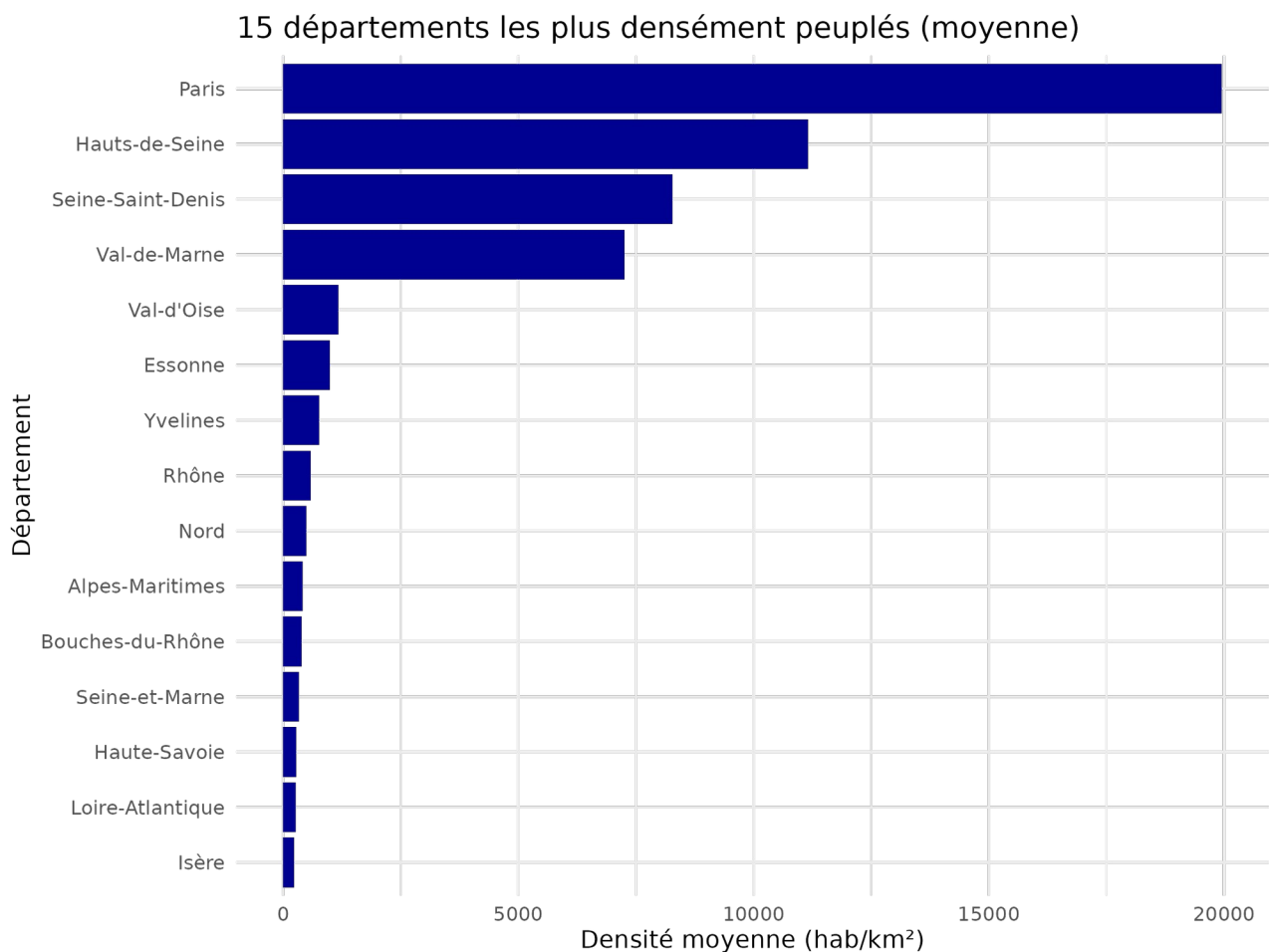
3.1 Panorama des graphiques (ggplot2)

Toujours la même grammaire : `ggplot(donnees, aes(...)) + geom_...() + ...`.

Graphique	Géométrie	Usage typique
Courbe	<code>geom_line()</code>	évolution le long d'une variable continue
Barres	<code>geom_col()</code> (valeurs déjà agrégées) / <code>geom_bar()</code> (comptage)	comparaison de catégories
Nuage de points	<code>geom_point()</code>	relation entre deux variables
Histogramme	<code>geom_histogram()</code>	distribution d'une variable
Boîte à moustaches	<code>geom_boxplot()</code>	comparer la dispersion entre groupes
Plusieurs graphiques	<code>facet_wrap(~ variable)</code>	un panneau par catégorie, échelle commune

```
graphique <- ggplot(communes, aes(x = densite)) +
  geom_histogram(bins = 50, fill = "#000091") +
  scale_x_log10() +
  facet_wrap(~ reg_nom) + # un histogramme par région
  theme_minimal()
ggsave(file.path(resultats, "densite_par_region.png"), graphique, width = 10,
height = 8)
```

Le script d'exemple `exemple_3.1_panorama_graphiques.R` (déjà exécuté, résultat dans l'onglet **Suivi** ; téléchargeable dans `r/exemples/`) trace la densité moyenne des 15 départements les plus denses et la relation altitude/densité.



Densité moyenne des 15 départements les plus denses, résultat réel de `exemple_3.1_panorama_graphiques.R`

3.2 Tableaux

```
tableau <- communes %>%
  group_by(reg_nom) %>%
  summarise(nb_communes = n(), population_totale = sum(population),
densite_moyenne = mean(densite, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(population_totale))

write.csv(tableau, file.path(resultats, "tableau_regions.csv"), row.names = FALSE)
```

3.3 Rapports PDF multi-pages

Le périphérique graphique `pdf()` de R (toujours disponible, aucun package requis) écrit une nouvelle page à chaque graphique tracé entre son ouverture et `dev.off()` :

```
pdf(file.path(resultats, "rapport.pdf"), width = 8, height = 6)

hist(communes$densite, breaks = 50, main = "Distribution de la densité")

par_region <- communes %>% group_by(reg_nom) %>% summarise(population_totale =
sum(population))
```

```
barplot(par_region$population_totale, names.arg = par_region$reg_nom, las = 2,
        main = "Population par région")
```

```
dev.off()
```

3.4 Cartographie

Sans `sf` ni `maps` dans l'image d'exécution : `geom_polygon()` de `ggplot2` sait tracer un polygone directement à partir d'un data frame de points ordonnés (colonnes `x`, `y`, `group`) — le style « fortifié » classique de `ggplot2`, sans dépendance géospatiale.

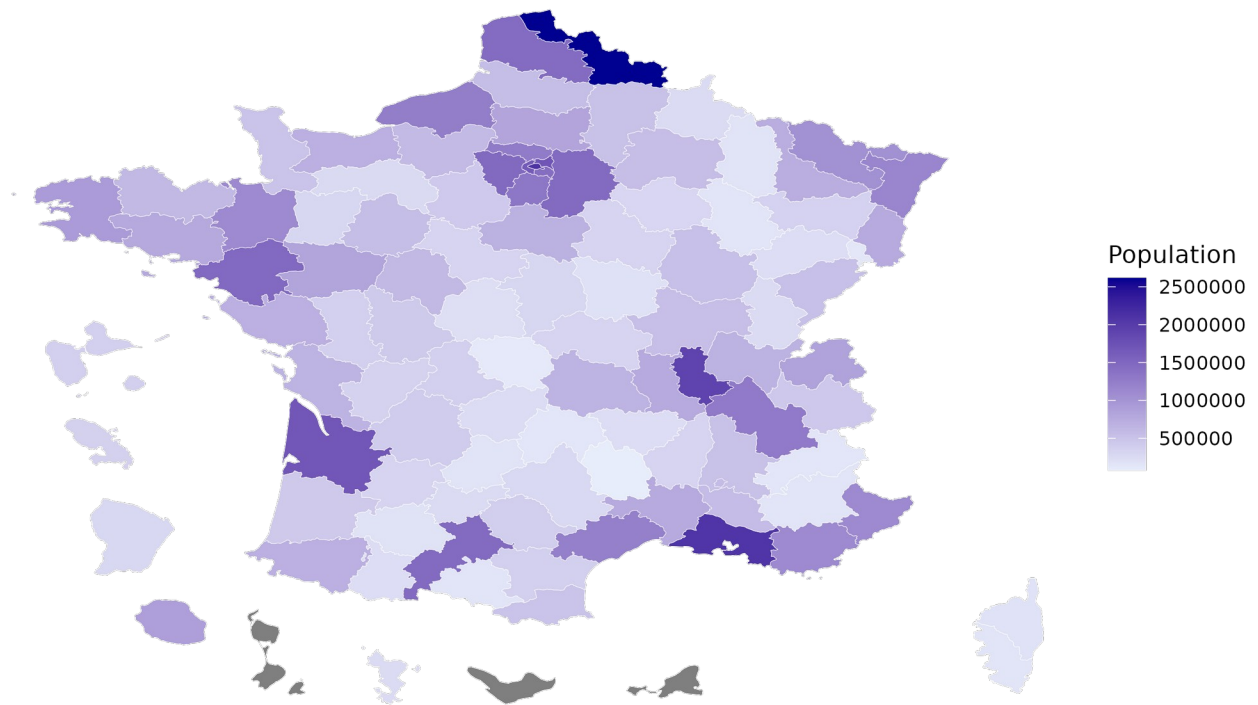
Le script d'exemple `exemple_3.4_cartographie.R` (déjà déposé et exécuté, résultat dans l'onglet **Suivi** ; téléchargeable dans `r/exemples/`) trace la même carte choroplèthe qu'en Python :

```
contours <- dbGetQuery(
  connexion,
  "SELECT dep_code, groupe, ordre, longitude, latitude FROM contours_departements
  ORDER BY dep_code, groupe, ordre"
)
population_par_dep <- dbGetQuery(
  connexion, "SELECT dep_code, SUM(population) AS population_totale FROM
communes_france GROUP BY dep_code"
)

contours <- contours %>%
  mutate(id_polygone = paste(dep_code, groupe, sep = "_")) %>%
  left_join(population_par_dep, by = "dep_code")

carte <- ggplot(contours, aes(x = longitude, y = latitude, group = id_polygone,
fill = population_totale)) +
  geom_polygon(color = "white", linewidth = 0.1) +
  coord_fixed() +
  scale_fill_gradient(low = "#e8edfb", high = "#000091") +
  theme_void()
ggsave(file.path(resultats, "carte.png"), carte, width = 8, height = 8)
```

Population par département

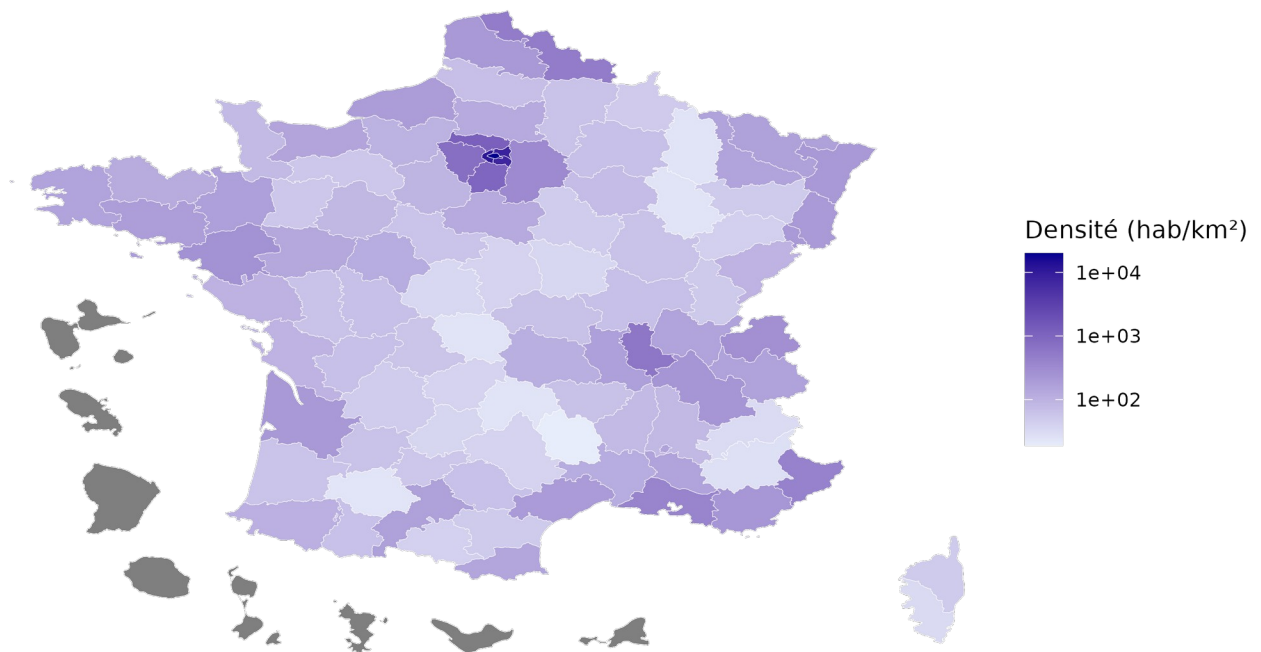


Carte choroplèthe de la population par département, résultat réel de `exemple_3.4_cartographie.R`

Exercices

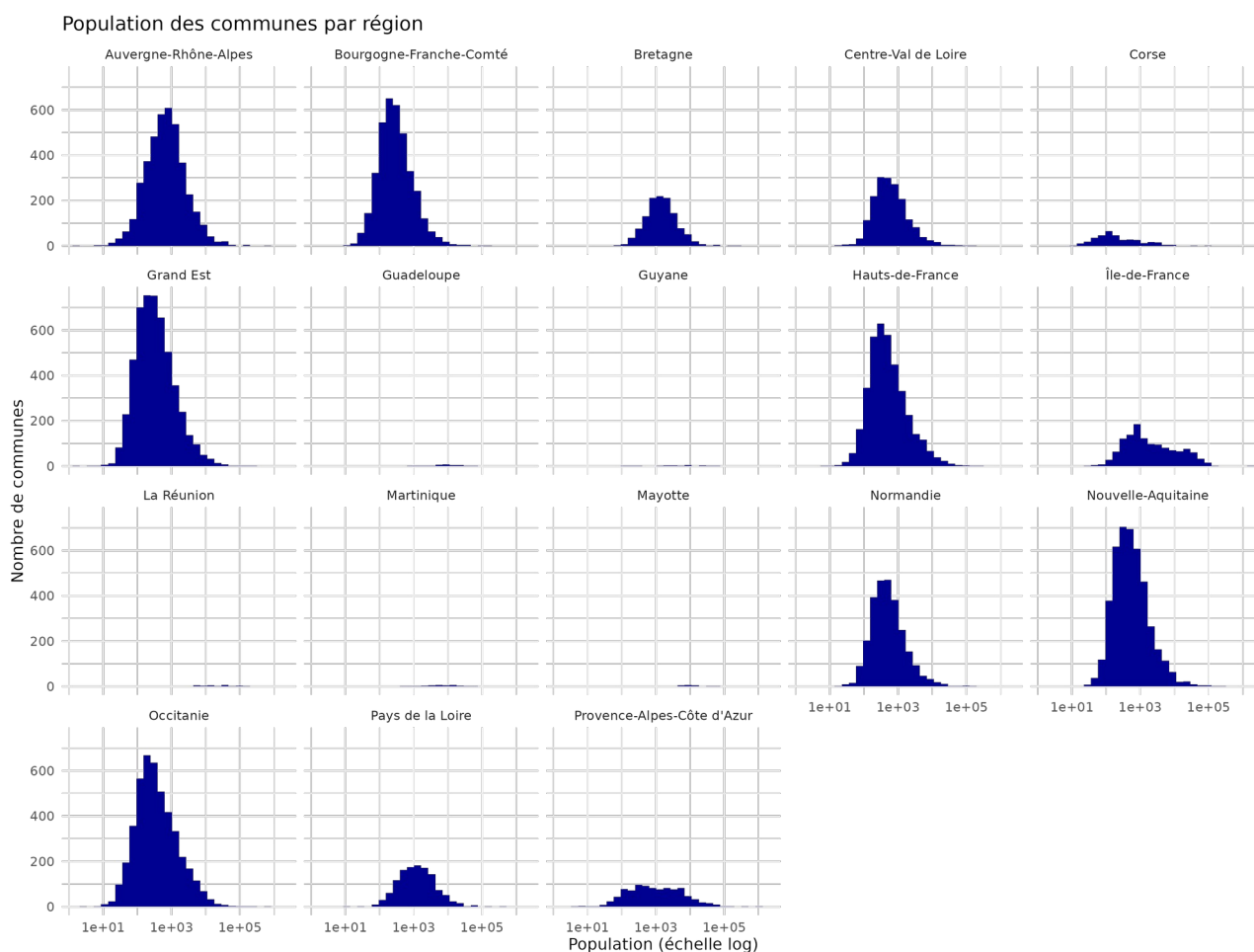
Corrigés téléchargeables dans `r/exercices/` (`exercice_3.1.R` à `exercice_3.4.R`).

3.1. Reproduisez la carte de `exemple_3.4_cartographie.R`, mais coloriée par densité moyenne plutôt que par population totale (indice : comparez à l'exercice Python 2.1).



Corrigé de l'exercice 3.1 : carte coloriée par densité moyenne

3.2. Avec `facet_wrap`, tracez un histogramme de la population des communes, un panneau par région.



Corrigé de l'exercice 3.2 : histogramme facetté, un panneau par région

3.3. Avancé : à l'aide de `regions_france`, faites une jointure (`inner_join`) entre les deux tables pour comparer, région par région, la population du chef-lieu à la population totale de la région — comme l'exercice SQL 6.2, mais en R.

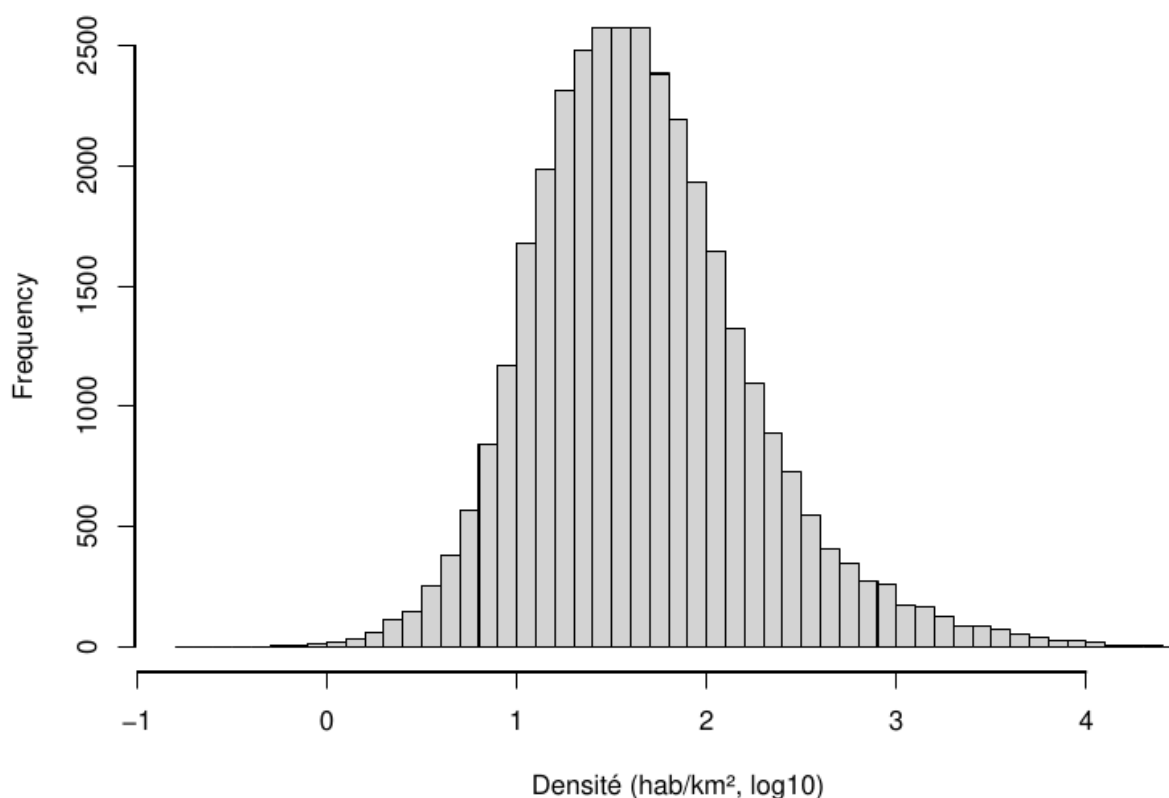
Résultat réel (`part_chef_lieu.csv`, 5 premières lignes sur 18 régions) :

Chef-lieu	Région	Population du chef-lieu	Population totale	Part
Mamoudzou	Mayotte	71 437	256 518	27,8 %
Ajaccio	Corse	76 320	355 486	21,5 %
Cayenne	Guyane	62 675	293 996	21,3 %
Fort-de-France	Martinique	75 506	360 630	20,9 %
Paris	Île-de-France	2 103 778	12 463 067	16,9 %

Sans surprise, les chefs-lieux des petites régions ultramarines pèsent nettement plus lourd dans leur région que les grandes métropoles métropolitaines (Lyon : 6,3 %, Lille : 4 %) dans la leur.

3.4. Avancé : assemblez trois graphiques dans un seul rapport PDF avec `pdf()/dev.off()`.

Distribution de la densité (échelle log)



Corrigé de l'exercice 3.4 : première page du rapport PDF

Partie 4 — Python à grande échelle (sillon-demo-sirene)

Le paquet optionnel `sillon-demo-sirene` (complémentaire de `sillon-tutoriel`, à installer séparément — voir le guide d'installation administrateur, §7.2) importe le jeu de données Sirene complet de l'INSEE (« StockEtablissement », Licence Ouverte 2.0, data.gouv.fr) dans votre base personnelle : la table `sirene_etablisements`, environ **43,9 millions de lignes** — un ordre de grandeur au-delà de `communes_france`. Six scripts Python et trois scripts R, déjà déposés et exécutés à l'installation de ce paquet, démontrent les mêmes possibilités que les Parties 2 et 3 mais à cette échelle. **Si ce paquet n'est pas installé, cette table n'existe pas** : passez directement à « Pour continuer ».

Règle impérative à cette échelle : chaque script agrège côté PostgreSQL (`GROUP BY`, `COUNT`, ...) avant de rapatrier le résultat en Python/R — jamais un `SELECT * FROM sirene_etablisements` ni un `pd.read_sql("SELECT * FROM ...")` sans filtre, qui dépasserait largement le quota mémoire du conteneur d'exécution (`ram_max_conteneur_mo`, §11 du cahier des charges). Une requête déjà réduite à quelques dizaines ou centaines de lignes transite seule vers pandas/dplyr. Même sous cette forme agrégée, chaque requête balaie l'essentiel des 43,9 millions de lignes — la table n'est indexée qu'en recherche approchée (GIN/trigramme, pour un filtrage par motif), pas pour ce type de regroupement : comptez couramment plusieurs minutes par script.

Colonnes de `sirene_etablisements` : `siren`, `siret`, `date_creation`, `tranche_effectifs`, `etablissement_siege` (booléen), `dep_code`

(croisable avec `communes_france/contours_departements`), `etat_administratif` (A = actif), `activite_principale` (code NAF), `caractere_employeur` — volontairement réduit aux colonnes utilisées par les scripts de démonstration (chaque colonne Texte ajoute un index de recherche approchée coûteux en espace disque à la construction, §7.4).

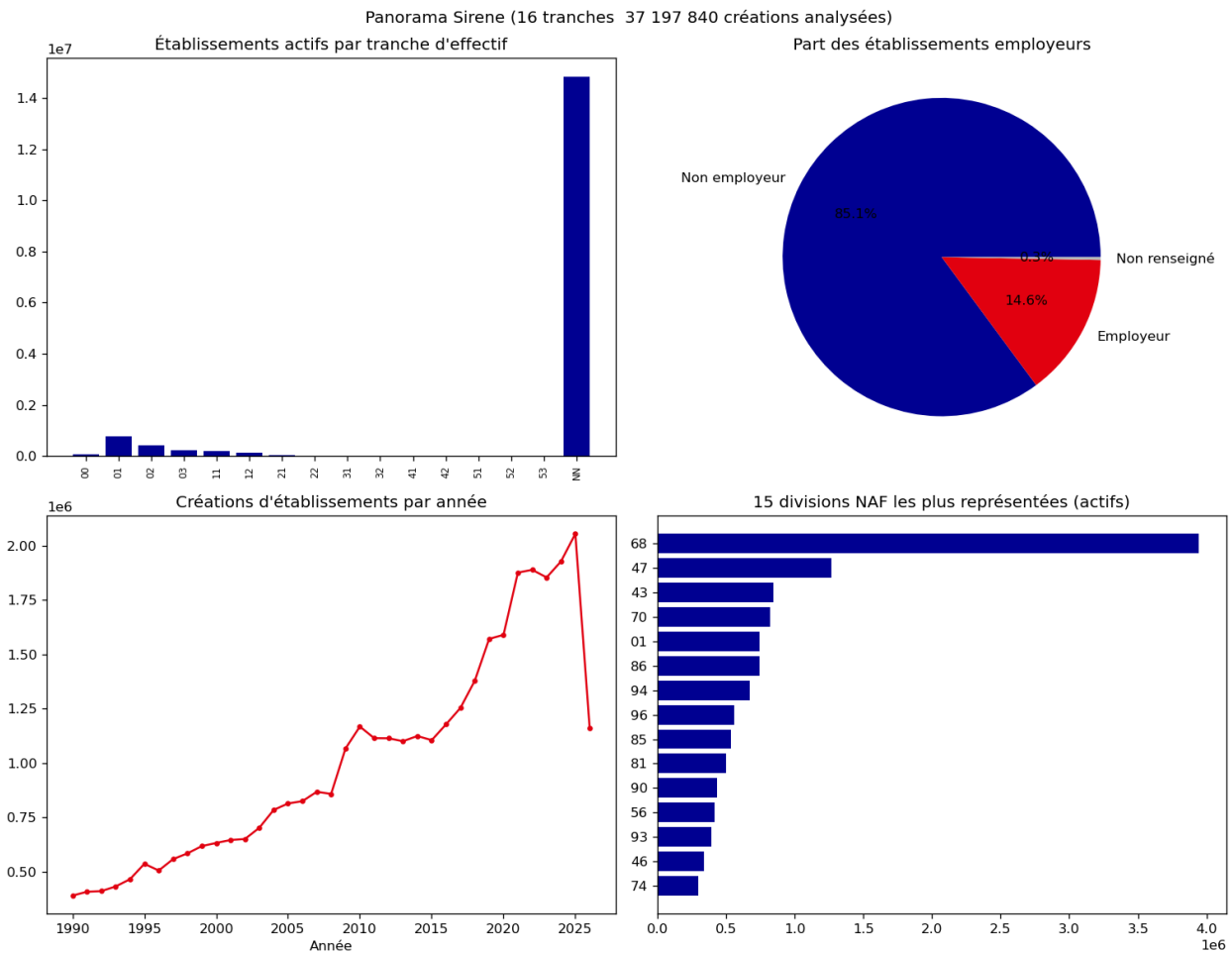
Scripts téléchargeables dans `python/` et `r/` (archive `corriges-sirene.zip`, modale « À propos »).

4.1 Panorama des graphiques (`graphiques_couverture.py`)

Quatre graphiques dans une seule image (`plt.subplots(2, 2)`), chacun à partir d’une requête agrégée séparée : barres (établissements actifs par tranche d’effectif), camembert (part des employeurs), courbe (créations par année depuis 1990), barres horizontales (15 divisions NAF les plus représentées, à partir des deux premiers caractères du code d’activité principale).

```
par_tranche = pd.read_sql("""
    SELECT COALESCE(NULLIF(tranche_effectifs, ''), 'Non renseigné') AS tranche,
    COUNT(*) AS nb
    FROM sirene_etablisements WHERE etat_administratif = 'A'
    GROUP BY tranche ORDER BY tranche
""", connexion)
# ... trois requêtes agrégées supplémentaires (camembert, courbe, barres
horizontales) ...

figure, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 10))
axes[0, 0].bar(par_tranche["tranche"], par_tranche["nb"], color="#000091")
axes[0, 1].pie(par_caractere_employeur["nb"],
labels=par_caractere_employeur["categorie"], autopct="%1.1f%%")
axes[1, 0].plot creations_par_annee["annee"], creations_par_annee["nb"],
color="#e1000f", marker=".")
axes[1, 1].barh(top_secteurs["division_naf"][:, -1], top_secteurs["nb"][:, -1],
color="#000091")
```



Panorama Sirene : quatre graphiques agrégés sur 43,9 millions de lignes, résultat réel de graphiques_couverture.py

4.2 Tableau croisé (tableau_pandas.py)

Tableau croisé `pandas.pivot_table` (départements × tranches d'effectif, restreint aux 12 départements comptant le plus d'établissements actifs via une sous-requête), exporté en CSV et en image de tableau (`ax.table`) — utile quand le résultat doit être consulté sans tableur.

```
tableau = pd.pivot_table(brut, index="dep_code", columns="tranche", values="nb",
aggfunc="sum", fill_value=0)
tableau["total"] = tableau.sum(axis=1)
tableau = tableau.sort_values("total", ascending=False)
tableau.to_csv(os.path.join(resultats, "tableau_croise_departements.csv"))
```

Département	00	01	02	03	11	12	21	22	31	32	41	42	51	52	53	NN	total
75	5664	69051	27125	15074	12798	7836	2505	1182	265	433	194	74	50	7	2	1193315	1335575
13	2408	24840	13676	7594	5890	3642	1482	623	109	158	62	34	14	6	1	501170	561709
69	1840	22652	12463	7410	6515	4459	1664	754	129	241	89	32	18	2	1	459363	517632
59	1570	19878	12369	7655	6478	4509	1836	809	147	277	98	40	18	4	1	409695	465384
33	2186	19560	11097	6165	5142	3171	1196	484	78	134	56	26	11	3	0	409583	458892
92	1519	18442	8434	5110	4423	2969	1466	713	179	318	178	88	43	2	1	394038	437923
06	1667	17892	8524	4551	3400	1899	701	262	45	81	35	7	10	1	0	381294	420369
34	1984	15053	8042	4234	3352	2039	796	307	40	106	26	14	9	0	0	337300	373302
93	1523	13360	8925	4915	4020	2207	876	411	80	170	85	44	19	1	1	326858	363495
31	1253	14718	8504	5059	4409	2668	1068	428	77	153	60	27	9	7	1	316834	355275
83	1896	14715	7434	3688	2888	1482	585	175	38	67	18	9	3	1	0	301318	334317
44	1290	13749	8316	5059	4389	2810	1153	548	95	182	64	14	12	1	0	281101	318783

Tableau croisé départements × tranches d'effectif, résultat réel de `tableau_pandas.py`

4.3 Export Excel avec graphique natif (`export_excel.py`)

Classeur `openpyxl` à trois feuilles (résumé, top 20 secteurs NAF, par département), avec un graphique natif Excel (`openpyxl.chart.BarChart`) directement modifiable dans Excel ou LibreOffice — pas une simple image collée.

```
graphique = BarChart()
graphique.title = "20 divisions NAF les plus représentées (actifs)"
donnees = Reference(feuille_secteurs, min_col=2, min_row=1, max_row=1 +
len(top_secteurs))
categories = Reference(feuille_secteurs, min_col=1, min_row=2, max_row=1 +
len(top_secteurs))
graphique.add_data(donnees, titles_from_data=True)
graphique.set_categories(categories)
feuille_secteurs.add_chart(graphique, "E2")
```

Résultat réel (`sirene_synthese.xlsx`, feuille « Résumé ») :

Indicateur	Valeur
Établissements (total)	43 896 818
Établissements actifs	16 715 258
Sièges actifs	29 900 801

4.4 Rapport PDF multi-pages (`rapport_pdf_multipages.py`)

`PdfPages` assemble une page de garde (texte seul, `figure.text(...)` sans axes) et deux graphiques (évolution des créations depuis 2000, 10 départements les plus dotés en établissements actifs) en un seul PDF.

```
with PdfPages(chemin_pdf) as pdf:
    figure_garde = plt.figure(figsize=(8.27, 11.69)) # A4 portrait
    figure_garde.text(0.5, 0.6, "Rapport Sirene", ha="center", fontsize=28,
weight="bold")
    pdf.savefig(figure_garde)
    plt.close(figure_garde)
    # ... une figure par page suivante, pdf.savefig() à chaque fois ...
```

Rapport Sirene

Généré le 2026-08-15

43 896 818 établissements au total
16 715 258 établissements actifs

4.5 Diagramme Mermaid (diagramme_mermaid.py)

Le bac à sable n'a ni Node.js ni Chromium (§7.7/§8.7 du cahier des charges) : impossible d'y rendre une image Mermaid. Le script se contente d'écrire le **texte** Mermaid (pie showData title ...) dans ses résultats — SILLON le rend lui-même, côté navigateur, dès que vous ouvrez le bouton « **Aperçus** » du job dans l'onglet Suivi (à côté de « Journal » et « Télécharger »). Aucune bibliothèque supplémentaire requise, en Python comme en R : même principe repris en 5.3.

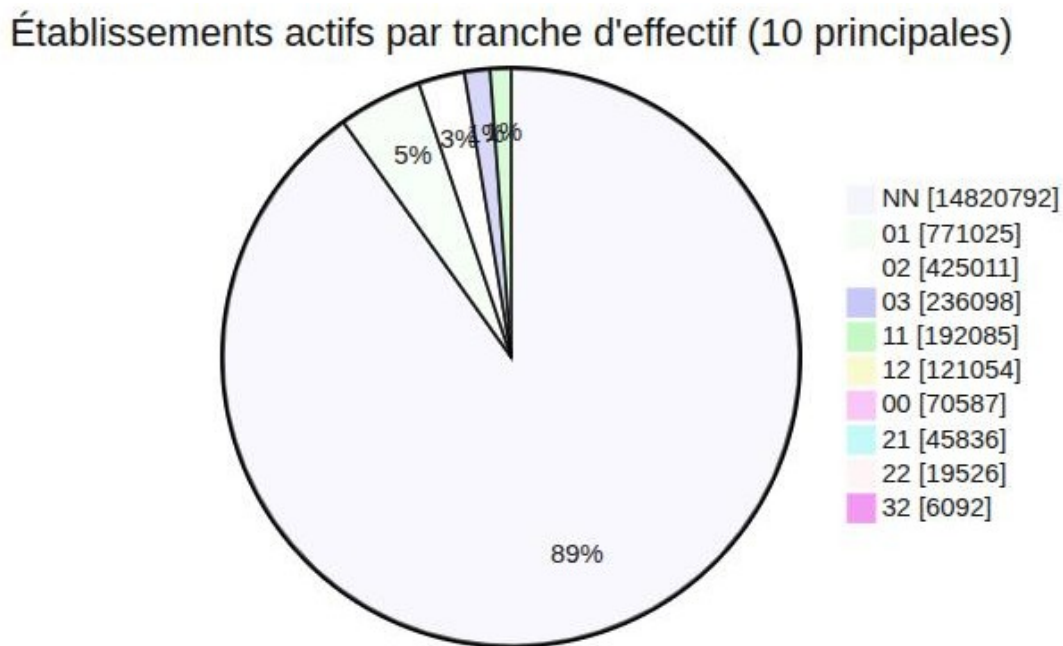


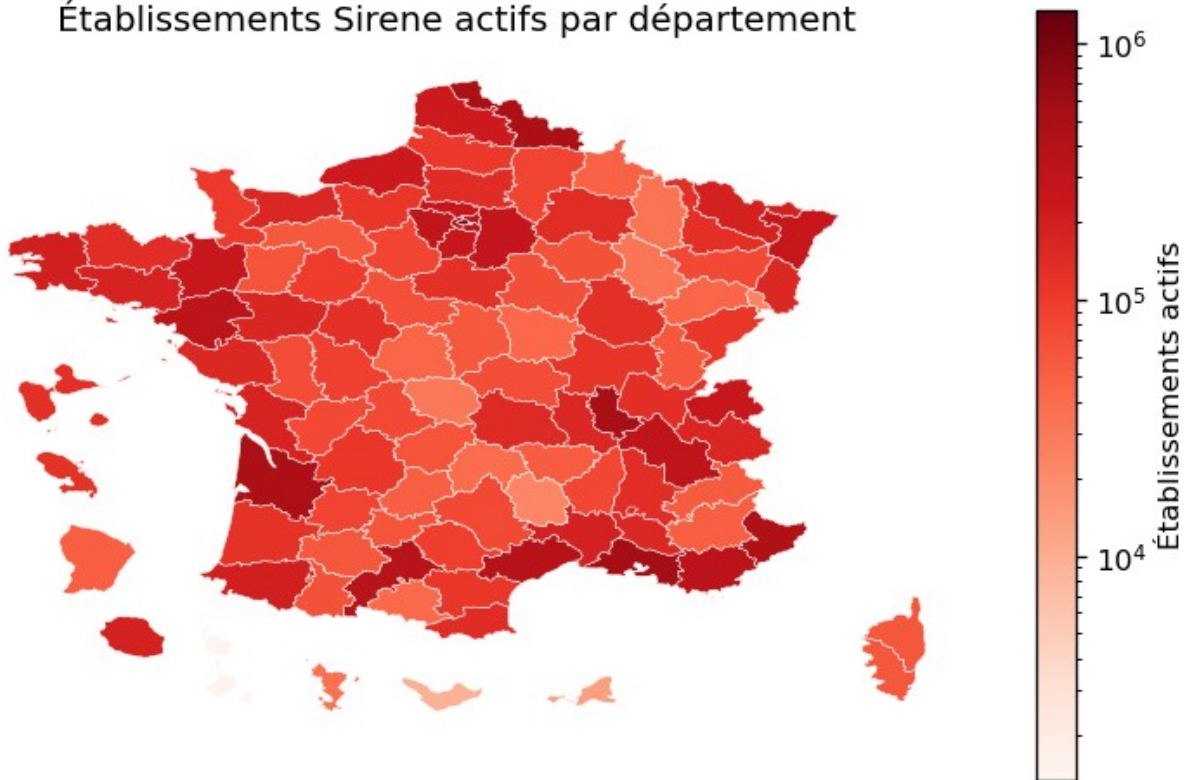
Diagramme en secteurs rendu depuis le texte Mermaid produit par diagramme_mermaid.py

4.6 Cartographie croisée (carte_choroplethe.py)

Densité d'établissements actifs par département, sur les contours réels déjà importés par `sillon-tutoriel` (`contours_departements`) — les deux paquets partagent la même base personnelle, cette jointure ne nécessite donc aucun import supplémentaire. Échelle **logarithmique** (`LogNorm`), pas linéaire : le nombre d'établissements par département est extrêmement asymétrique (Paris et les départements franciliens en concentrent bien plus que les départements ruraux) — une échelle linéaire écraserait la plupart des départements dans la teinte la plus claire, tous indiscernables (même défaut, et même corrigé, que la densité de population en Partie 2, exercice 2.1).

```
collection = PatchCollection(  
    patches, array=couleurs, cmap=cm.get_cmap("Reds"),  
    norm=mcolors.LogNorm(vmin=max(min(couleurs), 1), vmax=max(couleurs)),  
    edgecolor="white", linewidth=0.3,  
)
```

Établissements Sirene actifs par département



Carte choroplèthe des établissements actifs par département (échelle logarithmique), résultat réel de carte_choroplethe.py

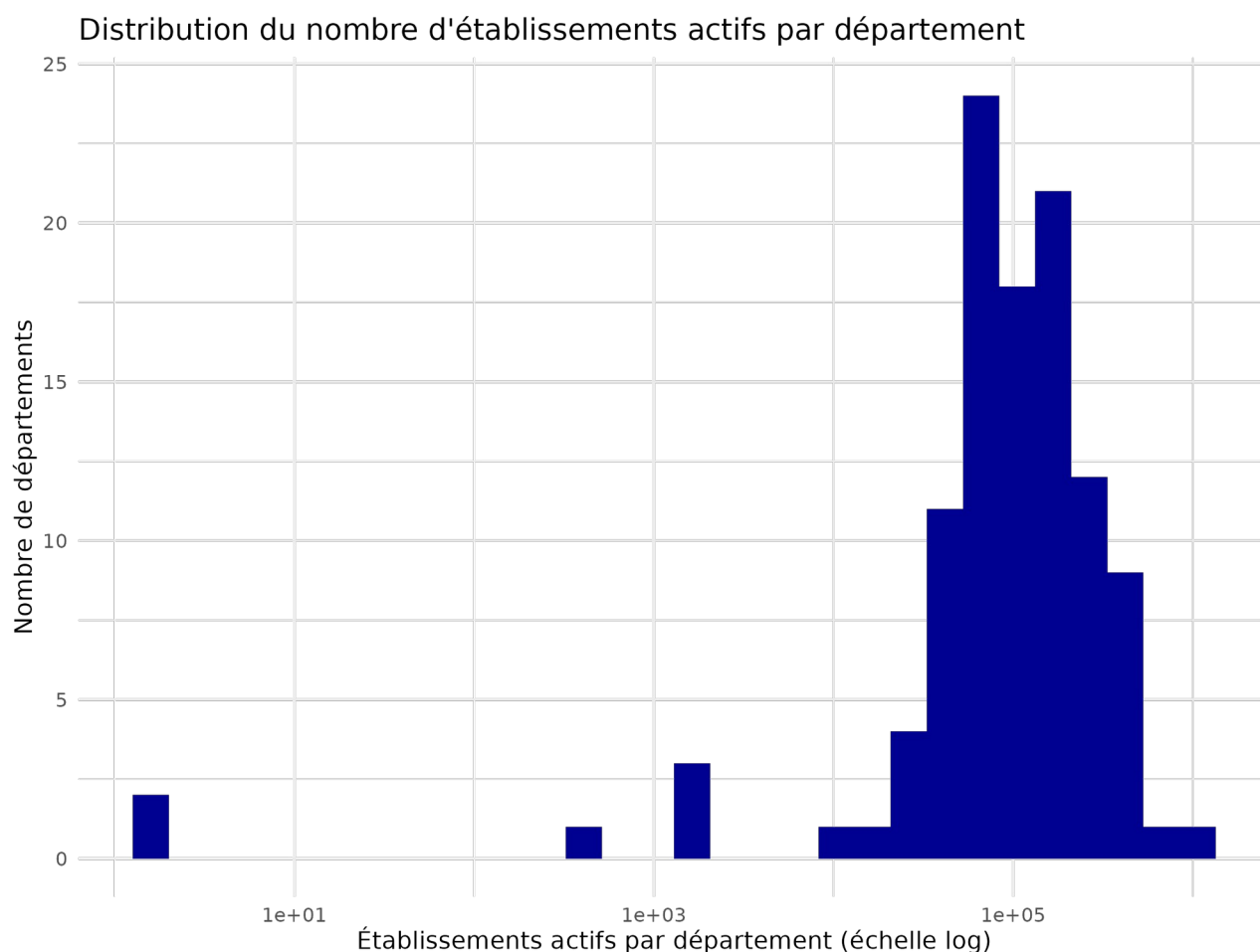
Partie 5 — R à grande échelle (sillon-demo-sirene)

Même jeu de données et même règle d'agrégation SQL qu'en Partie 4.

5.1 Panorama des graphiques (graphiques_ggplot.R)

Trois graphiques ggplot2 à partir de requêtes agrégées : barres (par tranche d'effectif), courbe (créations par année depuis 1990), histogramme (distribution du nombre d'établissements actifs par département). Comme pour la carte Python de la Partie 4, l'histogramme passe en échelle logarithmique (`scale_x_log10()`) — la distribution par département est trop asymétrique pour des tranches linéaires lisibles.

```
graphique_departements <- ggplot(par_departement, aes(x = nb)) +  
  geom_histogram(bins = 30, fill = "#000091") +  
  scale_x_log10() +  
  theme_minimal() +  
  labs(title = "Distribution du nombre d'établissements actifs par département",  
        x = "Établissements actifs par département (échelle log)", y = "Nombre de  
départements")
```



Distribution du nombre d'établissements actifs par département, résultat réel de `graphiques_ggplot.R`

5.2 Pipeline dplyr ([analyse_dplyr.R](#))

Classement des divisions NAF les plus représentées parmi les établissements actifs (`mutate/arrange/row_number` sur un résultat déjà agrégé côté SQL), exporté en CSV.

```
classement <- par_secteur %>%
  mutate(part_pct = round(100 * nb / sum(nb), 2)) %>%
  arrange(desc(nb)) %>%
  mutate(rang = row_number()) %>%
  select(rang, division_naf, nb, part_pct) %>%
  head(20)
```

Résultat réel (`classement_secteurs_naf.csv`, 5 premières lignes sur 87 divisions NAF) :

Rang	Division NAF	Établissements actifs	Part
1	68	3 944 704	23,6 %
2	47	1 265 511	7,57 %
3	43	848 346	5,08 %
4	70	821 505	4,91 %
5	01	747 583	4,47 %

La division 68 (« Activités immobilières ») domine largement — attendu pour un fichier d'établissements actifs plutôt que d'emplois : chaque logement loué par un particulier via une société civile immobilière y compte comme

un établissement à part entière.

5.3 Diagramme Mermaid (diagramme_mermaid.R)

Même principe qu'en 4.5 : le script écrit le texte Mermaid (répartition employeurs/non-employeurs parmi les établissements actifs), rendu côté navigateur depuis l'onglet Suivi.

```
lignes <- c("pie showData title Établissements actifs, employeurs ou non")
for (i in seq_len(nrow(par_caractere))) {
  lignes <- c(lignes, sprintf('    "%s" : %d', par_caractere$categorie[i],
par_caractere$nb[i]))
}
writeLines(lignes, file.path(resultats, "repartition_employeurs.mmd"))
```

Pour continuer

- Les onglets **Bases**, **Import** et **Suivi** couvrent le reste des fonctionnalités de SILLON : import de vos propres fichiers CSV, partage de base avec un autre compte, suivi et annulation des traitements en cours.
- Le **Guide d'installation administrateur** (accessible depuis le bouton « À propos ») détaille la configuration du serveur, les quotas et les procédures de désinstallation.
- Ce compte de démonstration peut être réinitialisé à tout moment : `sudo apt-get purge sillon-tutoriel && sudo apt-get install sillon-tutoriel` (voir le guide d'installation administrateur, §7.2 et §8).
- Si `sillon-demo-sirene` (Parties 4 et 5) n'est pas encore installé, il s'ajoute sans toucher au reste : `sudo dpkg -i sillon-demo-sirene_0.1.0_all.deb` (nécessite un accès Internet sur la machine cible le temps de l'installation — voir le guide d'installation administrateur, §7.2).